

Lezione

“Principali strutture dei dati in informatica e statistica”

PEGASO

Caratteristiche dell'informazione

- **tipo** l'insieme degli elementi su cui si effettua la scelta dell'informazione;
- **valore** lo specifico elemento scelto dall'insieme;
- **attributo (o variabile o categoria)** un nome mnemonico abbreviato del tipo.

TIPI DI DATI

- **dati semplici o elementari (numeri o caratteri dell'alfabeto)**

6 U 7,3

T

TIPI DI DATI

- **dati aggregati i dati costituiti da più dati elementari**

BUCCI

ALFREDO

876543

081

TIPI DI DATI

- **dati strutturati i dati costituiti da dati elementari aventi una struttura o modello o schema di aggregazione**

BUCCI ALFREDO

081 876543

TIPI DI DATI



dati complessi i dati strutturati formati da strutture complesse.



PEGASO

DATI ELEMENTARI

- **tipo reale** 3.14
- **tipo intero** 134
- **tipo carattere** **A B … (^**
- tipo **booleano** 0 1

Operazioni su tipo reale e intero

- **tipo reale**

3.14 + 100999=

3.14 * 100999=

3.14 / 100999 = **3.10894E-05**

3.14 – 100999 =

- **tipo intero**

3 + 100999=

3 * 100999=

3 / 100999 = 0 **(2.97033E-05)**

3 – 100999 =

Operazioni su tipo carattere

CONFRONTO A = B ?

NEVE = NEVA ?

CONCATENAZIONE C & F = CF

ACQUA & SAPONE = ACQUASAPONE

Operazioni su tipo booleano

Nella teoria degli insiemi l'OR corrisponde all'Unione

Operando A	Operando B	SOMMA LOGICA(OR)
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

PEGASO

SOMMA LOGICA

Operando A	Operando B	SOMMA LOGICA(OR)
F	F	F
V	F	V
F	V	V
V	V	V

PRODOTTO LOGICO

Nella teoria degli insiemi l'AND corrisponde all'Intersezione

Operando A	Operando B	PRODOTTO LOGICO (AND)
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

PRODOTTO LOGICO

Operando A	Operando B	PRODOTTO LOGICO (AND)
F	F	F
V	F	F
F	V	F
V	V	V

NEGAZIONE O COMPLEMENTAZIONE

Operando A	NEGAZIONE LOGICA (NOT)
0	1
1	0

Eventi ed operazioni relative

Un'esperienza aleatoria è un processo che genera delle osservazioni e di cui non si può prevedere con certezza il risultato.

Sia Ω l'insieme di tutti i risultati possibili in un'esperienza aleatoria.

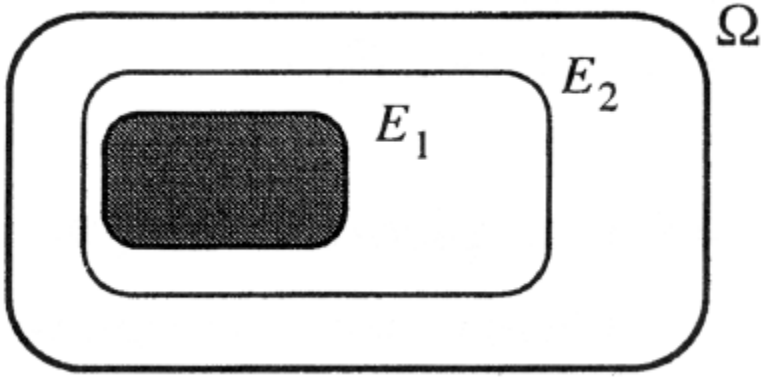
L'evento è un sottoinsieme di Ω

La famiglia $\mathcal{F}$ di eventi è l'insieme di tutti gli eventi associati ad una esperienza aleatoria

L'inclusione

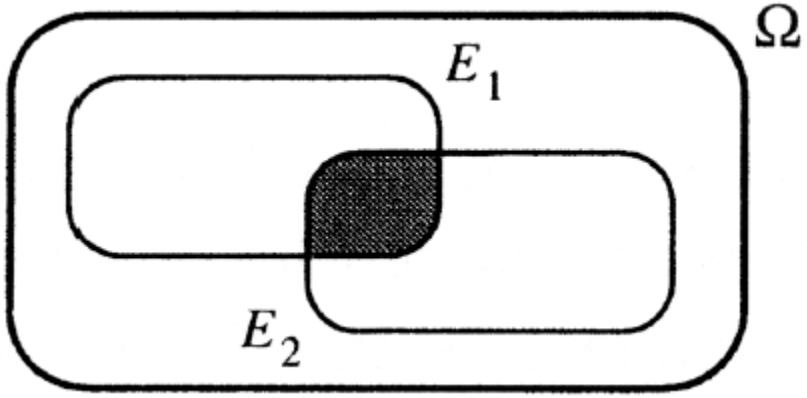
$$E_1 \subset E_2$$

Significa che E1 si realizza $\Rightarrow E_2$ si realizza



PEGASO

Congiunzione (o intersezione/prodotto logico)



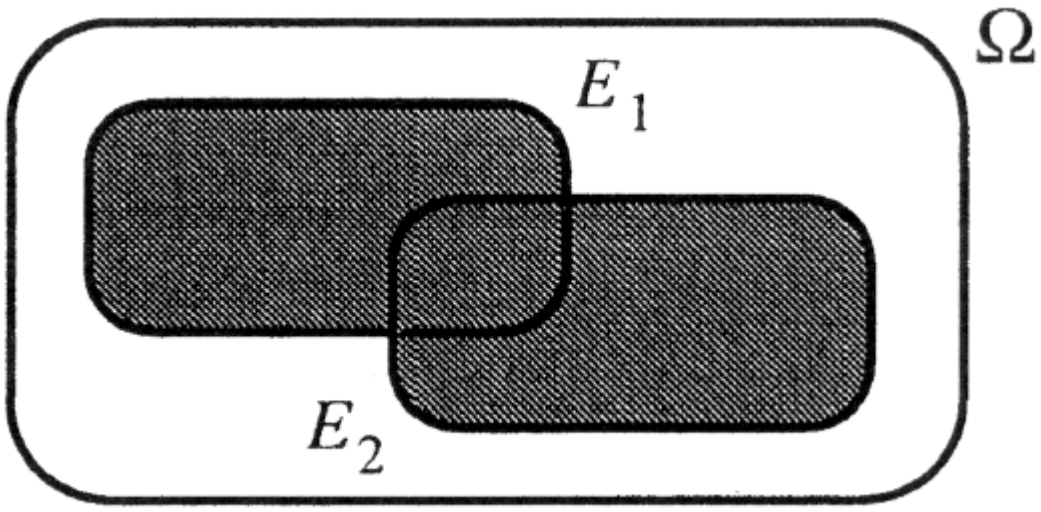
$E_1 \cap E_2$:

I due eventi si realizzano entrambi

Somma logica

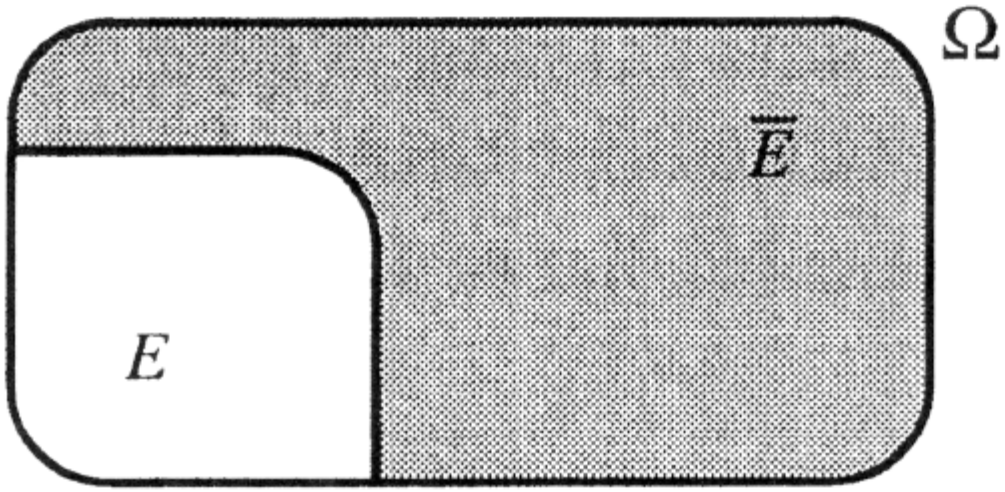
$E_1 \cup E_2$:

almeno uno dei due eventi si realizza



Evento complementare

$$\overline{E} = \Omega \setminus E$$



PEGASO

I due eventi sono mutuamente esclusivi

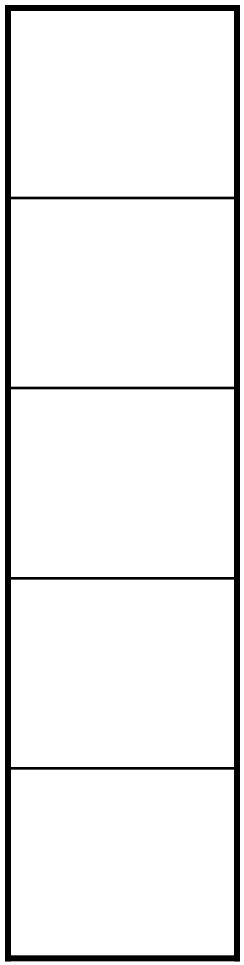
$$E \cap \overline{E} = \emptyset$$

$$E \cup \overline{E} = \Omega$$

PEGASO

Dati strutturati

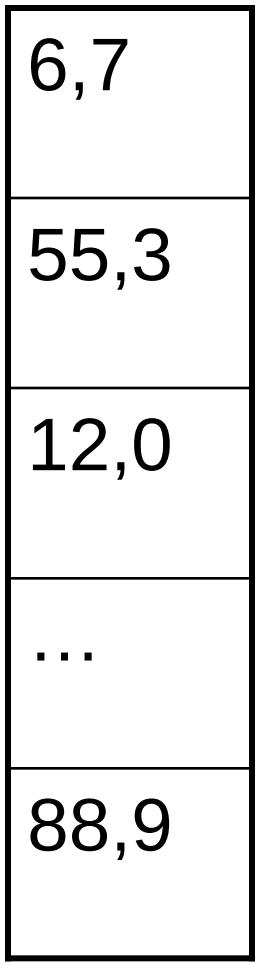
Schema ed esemplare di vettore monodimensionale



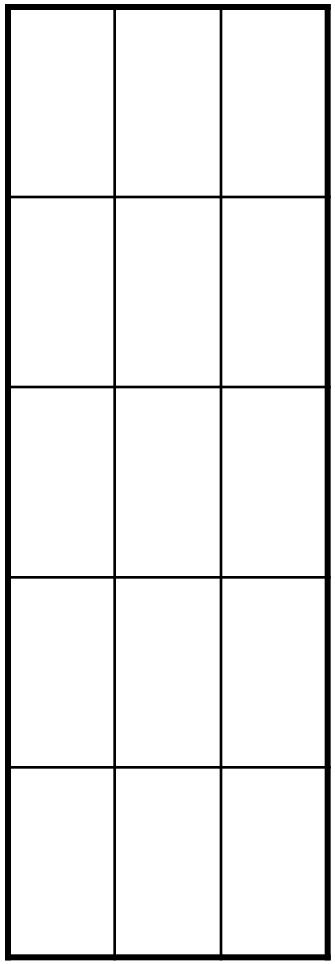
Vettore monodimensionale riga o colonna:

Insieme ordinato di elementi tutti dello stesso tipo

Es. COLONNA con elementi di tipo reale



Schema ed esemplare di vettore bidimensionale (matrice)



Matrice =
insieme ordinato di vettori riga
o vettori colonna con elementi tutti dello stesso tipo

Es. RIGHE con elementi tutti di tipo carattere

D	S	Q
R	F	U
R	G	A
…	…	…
Y	T	S